

TEMPLATE

Template troubleshooting allarmi bordo macchina

Scheda operativa collegabile da HMI a singolo allarme o famiglia di allarmi

Uso previsto

Questo template serve per creare schede di troubleshooting consultabili dal pannello HMI quando l'operatore preme su un allarme. La scheda deve guidare diagnosi iniziale, ripristino sicuro e raccolta dati per assistenza tecnica.

Principio di progettazione

La parte operatore deve essere breve, sequenziale e sicura. La parte tecnica deve essere separata e chiaramente marcata, per evitare interventi non autorizzati.

Documento	Template troubleshooting allarmi bordo macchina
Ambito	HMI macchina, assistenza tecnica, documentazione operativa
Formato consigliato a bordo macchina	PDF o HTML locale; Word come sorgente modificabile
Versione template	1.0
Data template	30/06/2026

Indice del template

- 1. Linee guida di compilazione
- 2. Classificazione degli allarmi
- 3. Scheda troubleshooting da duplicare
- 4. Sezione tecnica riservata
- 5. Collegamento HMI -> documento
- 6. Esempio sintetico di scheda compilata
- 7. Registro revisioni e approvazione

1. Linee guida di compilazione

Compilare una scheda per ogni allarme significativo oppure per ogni famiglia di allarmi che condivide cause e procedura. Evitare duplicazioni: se dieci allarmi hanno la stessa diagnosi, usare una sola scheda parametrizzata per asse, mandrino, banco o sensore.

Regola operativa

Ogni procedura deve rispondere a quattro domande: che cosa significa l'allarme, che cosa può controllare l'operatore, quale risultato deve aspettarsi, quando deve fermarsi e chiamare assistenza.

Sicurezza

Non inserire nella procedura operatore azioni che richiedono apertura del quadro elettrico, rimozione di protezioni, bypass di sicurezze o interventi con energia residua. Queste attività devono stare solo nella sezione tecnica e richiedere personale autorizzato.

2. Classificazione degli allarmi

Area	Esempi	Nota diagnostica
Sicurezze	Emergenza, ripari, barriere, scanner, consenso sicurezza	Prima verificare condizioni di sicurezza e ripristino consensi.
Assi e movimentazioni	Asse non referenziato, timeout movimento, finecorsa, drive fault	Distinguere sempre fra homing, manuale, automatico e programma.
Mandrino e utensile	Mandrino non pronto, utensile non agganciato, inverter fault	Verificare stato mandrino, aria, acqua, cambio utensile.
Acqua, pneumatica, lubrificazione	Pressione aria bassa, acqua assente, pompa non pronta	Controlli spesso eseguibili dall'operatore.
Banco, ventose, bloccaggi	Banco non in posizione, vuoto insufficiente, bloccaggio non confermato	Collegare la diagnosi alla fase: carico, taglio, cambio banco.
Fotocamera, laser, rilevamento	Camera non connessa, calibrazione, acquisizione fallita	Inserire screenshot e condizioni di illuminazione/campo libero.
Software e comunicazione	PLC non connesso, database, licenza, file non trovato	Separare problema rete, configurazione, servizio, applicazione.
CAD-CAM e programma	Geometria non valida, utensile mancante, lavorazione fuori area	Aiuta indicare file, progetto, pezzo e fase programma.

3. Scheda troubleshooting da duplicare

Istruzione

Duplicare questa sezione per ogni allarme o famiglia di allarmi. Sostituire tutti i campi tra parentesi quadre prima di pubblicare il documento.

A. Identificazione allarme

Campo	Valore	Nota di compilazione
Codice allarme	[ALM_XXXX]	Codice esatto visualizzato in HMI/PLC.
Titolo allarme	[Titolo breve]	Massimo 80 caratteri, comprensibile all'operatore.
Area funzionale	[Sicurezze / Assi / Mandrino / Fotocamera / Software / ...]	Usare una classificazione coerente con HMI.
Macchine interessate	[Modelli macchina]	Indicare varianti o esclusioni.
Gravita	[Informativa / Media / Alta / Critica]	Valutare impatto su sicurezza, fermo macchina e qualità.
Livello utente	[Operatore / Manutentore / Tecnico Donatoni]	Definisce chi può eseguire la procedura.
Versione documento	[v1.0]	Aggiornare ad ogni modifica sostanziale.
Valido da versione software	[x.y.z]	Utile per macchine con software diverso.
Ultimo aggiornamento	[gg/mm/aaaa]	Data dell'ultima revisione approvata.

B. Descrizione sintetica

[Descrivere in 3-5 righe cosa significa l'allarme. Evitare formule generiche come "errore macchina". Indicare quale funzione non è stata completata e quale parte macchina è coinvolta.]

Esempio di stile

L'allarme indica che l'asse X non ha completato il movimento richiesto entro il tempo previsto. La causa può essere un ostacolo fisico, un finecorsa attivo, un asse non referenziato, un drive in fault o un problema di comunicazione con il controllo assi.

C. Quando si verifica

[]	All'avvio macchina
[]	Durante azzeramento / homing
[]	Durante movimento manuale

[]	Durante esecuzione programma
[]	Durante cambio banco / movimentazione banco
[]	Durante cambio utensile / gestione mandrino
[]	Durante acquisizione foto / laser / rilevamento lastra
[]	Altro: [specificare]

D. Cause piu probabili

Priorita	Possibile causa	Come verificarla	Note
1	[Causa piu probabile]	[Controllo semplice e sicuro]	[Nota o condizione]
2	[Seconda causa]	[Come verificarla]	[Nota o condizione]
3	[Terza causa]	[Come verificarla]	[Nota o condizione]
4	[Causa tecnica]	[Verifica riservata a tecnico se necessario]	[Nota o condizione]

E. Controlli preliminari per operatore

Limite operativo

Questi controlli devono essere eseguibili senza utensili speciali, senza aprire il quadro elettrico e senza rimuovere protezioni.

[]	Verificare che non siano presenti persone o ostacoli nell'area di movimento.
[]	Verificare che i pulsanti di emergenza siano rilasciati.
[]	Verificare che ripari, barriere o scanner siano nelle condizioni richieste.
[]	Verificare che non siano presenti altri allarmi attivi piu importanti.
[]	Verificare che aria, acqua o vuoto siano disponibili, se richiesti dalla funzione.
[]	Annotare fase macchina, programma in esecuzione e posizione approssimativa.

F. Procedura operatore passo-passo

Passo	Azione	Risultato atteso	Se non funziona
1	[Azione da eseguire]	[Risultato atteso]	[Passo successivo se il risultato non e raggiunto]

Passo	Azione	Risultato atteso	Se non funziona
2	[Azione da eseguire]	[Risultato atteso]	[Passo successivo]
3	[Azione da eseguire]	[Risultato atteso]	[Passo successivo]
4	[Azione da eseguire]	[Risultato atteso]	[Passo successivo]
5	[Ripristino o test finale]	[Allarme risolto e funzione disponibile]	[Contattare assistenza / passare a sezione dati]

G. Tabella rapida sintomo -> causa -> azione

Sintomo	Possibile causa	Azione consigliata	Livello
[Sintomo osservato]	[Possibile causa]	[Azione consigliata]	[Operatore / Tecnico]
[Sintomo osservato]	[Possibile causa]	[Azione consigliata]	[Operatore / Tecnico]
[Sintomo osservato]	[Possibile causa]	[Azione consigliata]	[Operatore / Tecnico]

H. Quando fermarsi e chiamare assistenza

Chiamare assistenza se...

Compilare questa sezione con condizioni nette. L'operatore deve sapere quando non insistere con reset o tentativi ripetuti.

[]	L'allarme si ripresenta dopo reset e procedura operatore.
[]	La macchina non consente movimento manuale sicuro.
[]	Sono presenti rumori anomali, vibrazioni, urti o blocchi meccanici.
[]	Sono presenti allarmi drive, inverter, bus di campo o comunicazione PLC.
[]	E richiesta apertura quadro elettrico o rimozione protezioni.
[]	Il problema compromette sicurezza, qualità del pezzo o integrità macchina.

I. Dati da comunicare all'assistenza

Dato	Valore
Codice e titolo allarme	[compilare]
Modello e matricola macchina	[compilare]
Versione software HMI/PLC	[compilare]
Data e ora evento	[compilare]
Fase macchina	[avvio / homing / manuale / automatico / programma / altro]
Programma o progetto in esecuzione	[compilare]
Altri allarmi attivi	[compilare]
Operazioni già eseguite	[compilare]
Screenshot/foto allegati	[si/no - percorso file]
Log o pacchetto diagnostico	[si/no - percorso file]

J. Immagini, screenshot e riferimenti visivi

Tipo immagine	Spazio immagine	Nota
Screenshot HMI allarme	[inserire immagine]	[evidenziare codice e testo allarme]
Foto componente da controllare	[inserire immagine]	[evidenziare sensore, valvola, mandrino, banco, ecc.]

Tipo immagine	Spazio immagine	Nota
Schema posizione sensore/area	[inserire immagine]	[indicare lato macchina e coordinate se utili]

4. Sezione tecnica riservata

SEZIONE RISERVATA A PERSONALE TECNICO AUTORIZZATO

La seguente sezione non deve sostituire procedure di sicurezza, manuali elettrici o indicazioni del costruttore. Usarla per guidare diagnostica avanzata, non per autorizzare interventi non sicuri.

K. Diagnostica tecnica

Ambito	Controllo	Valore atteso	Azione
PLC / HMI	[Variabile, pagina diagnostica, bit, stato]	[Valore atteso]	[Azione tecnica]
Drive / inverter	[Codice errore, stato pronto, enable]	[Valore atteso]	[Azione tecnica]
Sensori / ingressi	[Nome ingresso, sensore, finecorsa]	[ON/OFF atteso]	[Azione tecnica]
Bus / comunicazione	[EtherCAT, Profinet, OPC UA, TCP, ecc.]	[Stato atteso]	[Azione tecnica]
Meccanica	[Cinghia, cremagliera, guide, blocchi]	[Condizione attesa]	[Azione tecnica]

L. Parametri e riferimenti

Parametro	Dove si trova	Valore atteso	Nota modifica	Rischio
[Nome parametro]	[Percorso HMI/PLC/file]	[Valore standard]	[Quando modificarlo]	[Rischio]
[Nome parametro]	[Percorso]	[Valore]	[Condizione]	[Rischio]
[Nome parametro]	[Percorso]	[Valore]	[Condizione]	[Rischio]

M. Log e diagnostica da raccogliere

[]	Screenshot pagina allarmi completa.
[]	Log HMI relativo all'intervallo dell'evento.
[]	Log PLC o diagnostica bus, se disponibile.
[]	Backup parametri macchina, se richiesto.
[]	File programma/progetto che ha generato il problema.
[]	Foto/video breve della fase in cui l'allarme compare.

N. Esito intervento

Campo	Valore
Causa confermata	[compilare]
Azione correttiva eseguita	[compilare]
Test finale eseguito	[compilare]
Esito	[Risolto / Non risolto / Monitorare]
Note per aggiornare la scheda	[compilare]

5. Collegamento HMI -> documento

Per aprire la scheda corretta dal pannello HMI, mantenere una mappatura esterna fra codice allarme e file/sezione. In questo modo il software non dipende dal numero pagina del PDF e la documentazione può essere aggiornata senza ricompilare l'applicazione.

Codice allarme	Documento	Pagina/ancora	Area	Note
ALM_XXXX	Troubleshooting_Assi.pdf	pag. 12 oppure #ALM_XXXX	Assi	Scheda singola
CAM_XXXX	Troubleshooting_Fotocamera.pdf	#CAM_XXXX	Fotocamera	Famiglia fotocamera
SW_XXXX	Troubleshooting_Software.pdf	#SW_XXXX	Software	Procedura condivisa

Esempio JSON di mapping

```
{
  "ALM_1042": {
    "title": "Timeout movimento asse X",
    "document": "Troubleshooting_Assi.pdf",
    "page": 12,
    "anchor": "ALM_1042",
    "area": "Assi",
    "level": "Operatore"
  }
}
```

Suggerimento pratico

Per PDF lunghi, preferire apertura diretta alla pagina o a una destinazione nominata. Per HTML locale, preferire ancora stabile tipo `troubleshooting.html#ALM_1042`.

6. Esempio sintetico di scheda compilata

Esempio non vincolante

Questa pagina mostra il livello di dettaglio consigliato. Sostituire con procedure reali validate su macchina.

Campo	Valore
Codice allarme	ALM_1042
Titolo	Timeout movimento asse X
Area	Assi e movimentazioni
Gravita	Alta
Livello utente	Operatore + Tecnico se persiste

Descrizione

L'allarme indica che l'asse X non ha completato il movimento richiesto entro il tempo previsto. La causa può essere un ostacolo fisico, un finecorsa attivo, un asse non referenziato, un drive in fault o un problema di comunicazione con il controllo assi.

Procedura operatore

Passo	Azione	Risultato atteso	Se non funziona
1	Mettere la macchina in manuale e verificare visivamente che l'area di movimento sia libera.	Area libera e sicura.	Rimuovere ostacolo se presente, senza entrare in zona pericolosa.
2	Premere RESET allarmi.	L'allarme scompare.	Se resta attivo, verificare altri allarmi presenti.
3	Muovere lentamente asse X in manuale, se consentito.	Movimento regolare senza rumori anomali.	Se non si muove o vibra, fermarsi e chiamare assistenza.
4	Eseguire azzeramento asse se richiesto.	Asse referenziato e pronto.	Se ricompare l'allarme, raccogliere dati assistenza.

Quando chiamare assistenza

[]	Allarme persistente dopo reset e azzeramento.
[]	Asse non movimentabile in manuale.
[]	Rumori, vibrazioni o blocchi meccanici.
[]	Drive in fault o allarmi bus di campo presenti.

7. Registro revisioni e approvazione

Versione	Data	Modifica	Autore	Revisore	Stato
1.0	30/06/2026	Prima emissione scheda	[Autore]	[Revisore]	[Approvato / Bozza]

Checklist di pubblicazione

☐	Procedura validata su macchina o simulata con personale competente.
☐	Sezione operatore priva di azioni non sicure o non autorizzate.
☐	Screenshot e foto aggiornati alla versione HMI corrente.
☐	Codice allarme coerente con HMI/PLC.
☐	Mappatura HMI -> documento aggiornata.
☐	PDF/HTML generato e testato su PC bordo macchina.
☐	Versione documento registrata e archiviata.